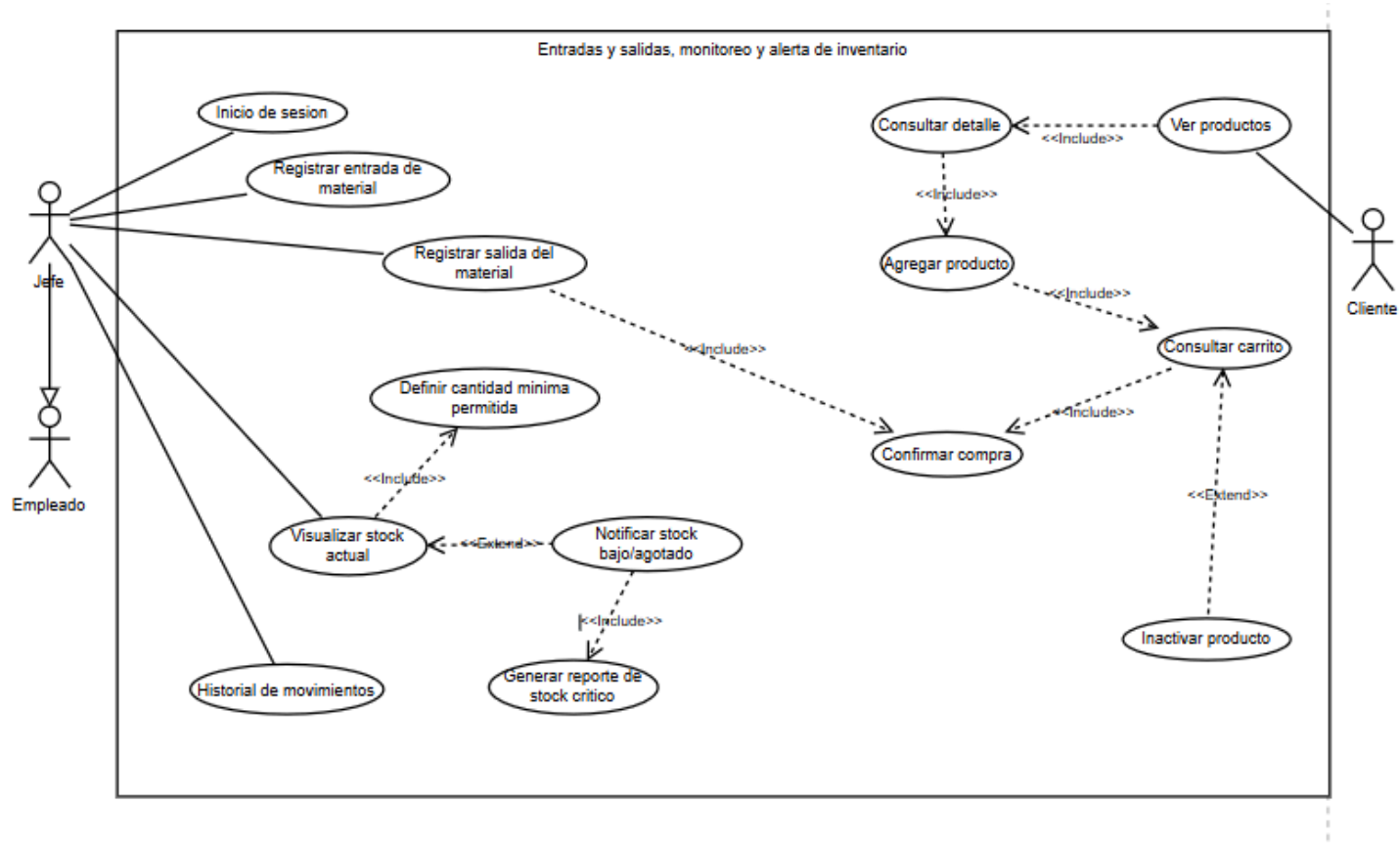


MÓDULO 1

Manuel Esteban Vigoya Gonzalez
Evert Arias Fragoso

Ficha: 3315796
ADSO



[Identificador]	CU-01 Iniciar Sesión		
Descripción	Permite a los usuarios del sistema (Cliente, Dueño y Empleado) acceder mediante sus credenciales. El cliente puede iniciar sesión para realizar compras y gestionar pedidos, aunque también puede navegar por el catálogo sin autenticarse		
Actores	Cliente, Dueño, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado en la base de datos. El usuario debe encontrarse en la interfaz de acceso de Kronos.		
Post condiciones	El sistema valida la identidad del usuario. Se registra el ingreso al sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario (Cliente, Dueño o Empleado) ingresa a la plataforma.	El sistema muestra la pantalla principal con opciones de iniciar sesión o registrarse.
	2	El usuario selecciona "Iniciar sesión".	El sistema muestra el formulario con campos de usuario y contraseña.
	3	El usuario ingresa sus credenciales.	El sistema valida la información en la base de datos.
	4	El usuario presiona "Ingresar"	El sistema autentica al usuario
	5	El cliente accede a su cuenta.	El sistema muestra la tienda con productos, carrito, pedidos y perfil.
	6	El cliente accede sin iniciar sesión.	El sistema permite visualizar el catálogo de productos, pero limita funciones como comprar o guardar pedidos
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa datos incorrectos (Usuario o contraseña incorrecto).	El sistema muestra una notificación indicando que el dato está incorrecto.
	2	El usuario no cumple bien los campos (usuario, contraseña)	El sistema solicita completar usuario y contraseña.
	3	El usuario no está registrado	El sistema despliega un formulario donde tienen que llenar los campos(Escoger el rol, Nombre de la empresa o persona, NIT o cédula, Teléfono, Correo electrónico, Dirección)
	4	El usuario olvidó la contraseña	El sistema le permite recuperarla. Para ello, el usuario selecciona la opción " Olvidé mi contraseña " e ingresa el correo electrónico asociado a su cuenta. Luego, el sistema envía un PIN de verificación a ese correo. El usuario debe ingresar ese código en el sistema para validar su identidad y, finalmente, podrá crear una nueva contraseña .
	5	El usuario olvidó su contraseña y ya no	El sistema le permite seleccionar la opción

		tiene acceso al correo electrónico registrado en la cuenta	“Modificar correo” . En este caso, el sistema le solicitará algunos datos de verificación como Rol, número de documento o NIT. El sistema le permitirá al usuario actualizar el correo y le permitirá volver al cambio de contraseña
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	El software muestra el mensaje: "Credenciales no válidas" y bloquea el acceso tras 3 intentos fallidos por seguridad.		

[Identificador]	CU-02 Registrar entrada de material		
Descripción	Permite al jefe o empleado registrar el ingreso de materiales al inventario, actualizando las cantidades disponibles y generando un registro del movimiento.		
Actores	Dueño, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión, El material debe existir en el sistema.		
Post condiciones	El stock del material es actualizado. El movimiento queda registrado en el historial.		
Secuencia Normal	#	Acción Física (Actor / Bodega)	Interacción Digital (Mockup / Sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión.	El sistema muestra el panel principal según su rol.
	2	El usuario selecciona el módulo de inventario.	El sistema despliega las opciones disponibles del inventario.
	3	El usuario selecciona la opción “Registrar entrada de material”.	El sistema muestra un formulario con campos como material, cantidad, proveedor y fecha.
	4	El usuario ingresa la información del material recibido.	El sistema valida que los datos estén completos y sean correctos.

	5	El usuario confirma el registro.	El sistema actualiza la cantidad del material en el inventario.
	6	El usuario visualiza el resultado.	El sistema muestra un mensaje indicando que la entrada fue registrada correctamente.
	7	El sistema registra el movimiento.	El sistema guarda la operación en el historial de movimientos del inventario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario deja campos obligatorios vacíos.	El sistema muestra un mensaje solicitando completar todos los campos.
	2	El material no existe.	El sistema muestra un mensaje indicando que el material no está registrado.
Frecuencia	Mensualmente		
Importancia	Alta		
Comentarios	Sin este paso, el empleado no puede ingresar el nuevo material al sistema de la ferreteria.		

[Identificador]	CU-03 Registrar salida de Material		
Descripción	Permite al jefe o empleado registrar la salida de materiales del inventario, reduciendo el stock disponible y generando un registro del movimiento.		
Actores	Dueño, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión debe existir stock suficiente del material.		
Post condiciones	El stock del material disminuye, el movimiento queda registrado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema después de haber iniciado sesión.	El sistema muestra el panel principal.
	2	El usuario selecciona el módulo de inventario.	El sistema muestra las opciones disponibles.
	3	El usuario selecciona “Registrar salida del material”.	El sistema muestra un formulario para registrar la salida.
	4	El usuario selecciona el material y la cantidad a retirar.	El sistema valida que el material exista y que haya disponibilidad suficiente.
	5	El usuario confirma la operación.	El sistema descuenta la cantidad del stock actual.

	6	El sistema registra la salida.	El sistema guarda el movimiento en el historial.
	7	El sistema muestra confirmación.	El sistema indica que la salida fue registrada correctamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	La cantidad ingresada supera el stock disponible.	El sistema muestra un mensaje indicando la cantidad disponible y no permite continuar.
	2	El material no existe.	El sistema muestra error y cancela la operación.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Es el punto donde se unen el módulo de inventarios y el de alertas para evitar desabastecimiento.		

[Identificador]	CU-03 Consultar Catálogo de Materiales		
Descripción	Es el punto donde se unen el módulo de inventarios y el de alertas para evitar desabastecimiento.		
Actores	Dueño, Empleado, Cliente		
Pre condiciones	Es el punto donde se unen el módulo de inventarios y el de alertas para evitar desabastecimiento.		
Post condiciones	Se muestra la información técnica, visual y de existencias del material consultado en tiempo real.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Cliente busca un producto en la vitrina física o mediante el buscador de la App.	El software filtra la base de datos y muestra imágenes, descripción técnica y precio (Estilo Amazon).
	2	El Empleado verifica la etiqueta del estante o el código de barras del producto.	El software muestra adicionalmente la Ubicación en Bodega y el Stock Real (Vista Interna de Gestión).
	3	El Cliente aplica filtros por categorías ("Pinturas", "Herramientas") o por menor precio.	El software reorganiza la lista y muestra etiquetas de "Stock Disponible" o "Últimas Unidades".
	4	El Dueño supervisa qué productos están teniendo más clics o búsquedas digitales.	El software genera una estadística de visualizaciones para ayudar a la toma de decisiones de compra.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El producto buscado no existe en la	El software muestra "Sin resultados" y

		base de datos digital de Kronos.	sugiere productos similares o un formulario de pedido especial.
	2		
Frecuencia	Frecuentemente		
Importancia	Alta		
Comentarios	Esta es la "vitrina" de Kronos que conecta el deseo del cliente con la realidad del inventario físico.		

[Identificador]	CU-04 Ver Historial de Movimientos		
Descripción	Registro cronológico detallado de cada entrada y salida física, permitiendo auditar el inventario y las compras realizadas por el cliente.		
Actores	Dueño, empleado, Cliente		
Pre condiciones	Deben existir transacciones registradas previamente en el sistema (CU-01 o CU-02).		
Post condiciones	El sistema entrega un listado filtrable y transparente de todos los movimientos de mercancía.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Cliente accede a su sección de "Mis Pedidos" para revisar una compra pasada.	El software muestra el historial de transacciones vinculadas a su cuenta con estado de entrega.
	2	El Empleado coteja una devolución física de material contra el registro digital del Kardex.	El software despliega los detalles del movimiento: fecha, cantidad, responsable y saldo resultante.

	3	El dueño audita una pérdida física comparando el conteo de bodega con el historial digital.	El software permite filtrar por rango de fechas o por un material específico para detectar fugas.
	4	El Usuario verifica que el saldo final en pantalla coincida con el stock físico en el estante.	El software muestra un balance consolidado de entradas y salidas para el periodo seleccionado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	No hay registros que coincidan con los filtros aplicados (fecha, material o usuario).	El software muestra el mensaje: "No se encontraron movimientos para esta búsqueda".
	2		
Frecuencia	Diariamente		
Importancia	Media - Alta		
Comentarios	Es la herramienta de transparencia total para la Ferretería Solmet, evitando errores manuales en el conteo de mercancía.		

[Identificador]	CU-05 Definir Umbral de Alerta		
Descripción	Permite al administrador establecer los límites mínimos de inventario físico para que el sistema active notificaciones visuales automáticas.		
Actores	Dueño		
Pre condiciones	El usuario debe tener rol de administrador. El material debe existir previamente en el sistema.		
Post condiciones	El sistema actualiza los parámetros de monitoreo y recalcula el estado de alerta del producto.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño analiza el espacio físico de la estantería y decide el stock mínimo de seguridad.	El software abre el panel de "Configuración de Stock" para el material seleccionado.
	2	El dueño digita el valor numérico (15	El software recibe el dato y lo vincula como el

		unidades) que activará la alerta.	Umbral Crítico en la base de datos.
	3	El dueño confirma el cambio de configuración en el botón "Guardar Parámetros".	El software actualiza instantáneamente el color del indicador en el Panel de Control.
	4	El Cliente se beneficia indirectamente al encontrar siempre mercancía disponible para compra.	El software garantiza que la vista del cliente (Amazon/Temu) no muestre "Agotado" por error.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Se ingresa un valor negativo o no numérico en el campo de umbral.	El software bloquea el guardado y muestra: "Valor inválido. Ingrese un número positivo".
	2		
Frecuencia	No Frecuente		
Importancia	Alta		
Comentarios	Sin estos umbrales, el módulo de alertas no tendría referencia para avisar al personal sobre la escasez.		

[Identificador]	CU-06 Visualizar Panel de Control		
Descripción	Resumen visual en tiempo real que usa semaforización para indicar qué productos deben reponerse físicamente de inmediato.		
Actores	Dueño. Empleado, Cliente		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado. Deben existir movimientos previos de inventario.		
Post condiciones	Se presenta un reporte gráfico con colores (Verde, Amarillo, Rojo) según el estado del stock.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario selecciona "Panel de Control" para inspeccionar la salud del inventario.	El software cruza el Stock Físico Actual con los Umbrales definidos por el Dueño.
	2	El Empleado identifica visualmente en el	El software genera una lista priorizada de

		panel los ítems resaltados en Rojo.	materiales agotados o próximos a agotarse.
	3	El Cliente navega por la interfaz de catálogo y observa etiquetas de "Últimas unidades".	El software sincroniza la alerta interna con la disponibilidad mostrada al público.
	4	El Dueño utiliza el gráfico de torta/barras para ver el porcentaje de stock saludable.	El software actualiza los indicadores cada vez que se registra una salida en mostrador.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Error de conexión con la base de datos al cargar los gráficos.	El software muestra un mensaje de "Reintentando carga de datos" y mantiene la última vista estable.
	2		
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Es la herramienta principal para evitar que la Ferretería Solmet pierda ventas por falta de existencias.		

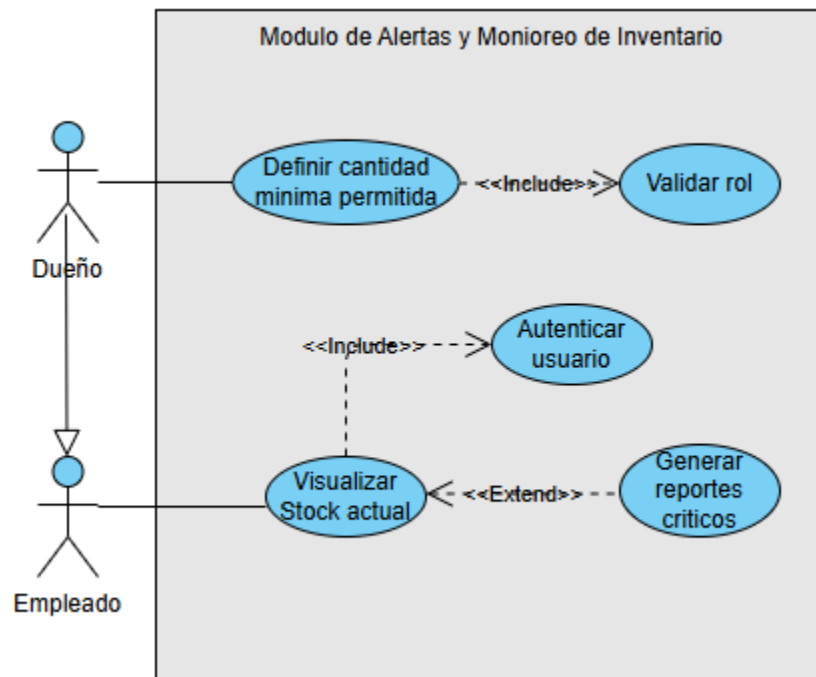
[Identificador]	CU-07 Generar Reporte de Stock Crítico		
Descripción	Exportación formal de la lista de faltantes para realizar la compra física a los proveedores autorizados.		
Actores	Dueño		
Pre condiciones	Rol de Administrador. Existencia de productos en estado de alerta (Rojo).		
Post condiciones	Generación de un archivo (PDF/Excel) con los requerimientos de bodega actualizados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño ingresa al módulo de reportes para preparar el pedido de reabastecimiento.	El software filtra automáticamente todos los materiales con stock insuficiente.

	2	El dueño revisa físicamente que los faltantes reportados coincidan con el estante vacío.	El software muestra una vista previa del documento con el código, nombre y cantidad sugerida.
	3	El dueño presiona "Generar PDF" para enviar el requerimiento formal por correo.	El software exporta el reporte limpio y organizado, listo para impresión o envío digital.
	4	El Cliente ve un anuncio de "Próximo Ingreso" en los productos que están en el reporte.	El software marca estos ítems como "En proceso de reposición" en la vista del cliente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	No hay materiales en estado de alerta (todo el inventario está en Verde).	El software notifica: "Inventario óptimo. No se requiere reporte de faltantes" y bloquea la descarga.
	2		
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este reporte cierra el ciclo administrativo, permitiendo que el flujo físico de mercancía nunca se detenga.		

MÓDULO 2

Ficha: 3315796
ADSO

Diagrama de caso de uso



[Identificador]	CU-05 Definir cantidad mínima permitida
Descripción	Permite al administrador establecer el número mínimo de existencias para cada material. Este valor es la base para que el software aplique automáticamente los resaltados de color

	(Amarillo/Rojo).		
Actores	Dueño		
Pre condiciones	El material debe existir en el inventario y el usuario debe haber superado la validación de seguridad de su cuenta.		
Post condiciones	El nuevo límite queda guardado, permitiendo que el monitoreo interno actualice los colores de alerta de inmediato.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño selecciona "Configurar Alerta" en el panel de control, luego selecciona un material de la lista a definir.	El sistema le informa que solo el Administrador/Dueño puede modificar este campo(Validando su rol como Administrador), luego selecciona un material en la lista.
	2	El dueño escribe la cantidad numérica que desea establecer como stock mínimo.	El software verifica que el dato ingresado sea un número válido para evitar errores en los cálculos futuros.
	3	El dueño presiona el botón "Guardar Cambios".	El software recalcula instantáneamente el indicador de estado (Bajo Stock/Agotado) en el panel principal.
	4	El dueño finaliza la configuración y regresa a la vista principal del panel del control.	El software refresca la pantalla aplicando el resaltado en amarillo (si es stock bajo) o rojo (si es cero) de forma instantánea.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta modificar el límite pero no tiene el rango de Dueño.	El software bloquea el campo de escritura y muestra una notificación de "Acceso Denegado por Rol".
	2	El dueño intenta guardar el campo dejando el valor vacío o con letras.	El software muestra un borde rojo en el campo y no permite guardar hasta que se ingrese un número correcto.
Frecuencia	Ocasional		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye obligatoriamente la Validación de rol. Esto se hace para asegurar que solo el dueño pueda modificar los límites, evitando que cualquier otra persona cambie las reglas de las alertas por error o sin permiso.		

[Identificador]	CU-06: Visualizar Stock Actual
------------------------	---------------------------------------

Descripción	Permite a los usuarios consultar la cantidad disponible de cada material en tiempo real, observando las alertas visuales que el software genera automáticamente según el stock.		
Actores	Empleado, Dueño		
Pre condiciones	El usuario debe poseer una cuenta activa y estar dentro de la interfaz principal del módulo.		
Post condiciones	Se despliega la información detallada del inventario con los resaltados de color correspondientes.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Empleado/Dueño selecciona la pestaña "Panel de control".	El software aplica el resaltado en amarillo para stock bajo y rojo para stock agotado basándose en los límites configurados previamente.
	2	El Usuario selecciona "Gestión de Inventario" y utiliza la barra de búsqueda para localizar un material específico.	El software filtra la lista en tiempo real mientras visualiza el Stock Actual del Inventario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Un usuario intenta visualizar el stock sin haber iniciado sesión.	El software impide el acceso a la tabla y redirige automáticamente al formulario de ingreso (Login).
	2	El Usuario consulta un material que no ha tenido movimientos o registros de stock.	El software muestra el registro en blanco.
Frecuencia	Muy Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios	Para entrar a esta vista, el sistema exige primero autenticar al usuario. Es un paso obligatorio para proteger la información de la ferretería, asegurando que solo el personal registrado pueda ver qué materiales hay y cuáles están en alerta.		

[Identificador]	CU-07: Generar reportes críticos
Descripción	Permite extraer un listado organizado de todos los materiales que actualmente poseen una

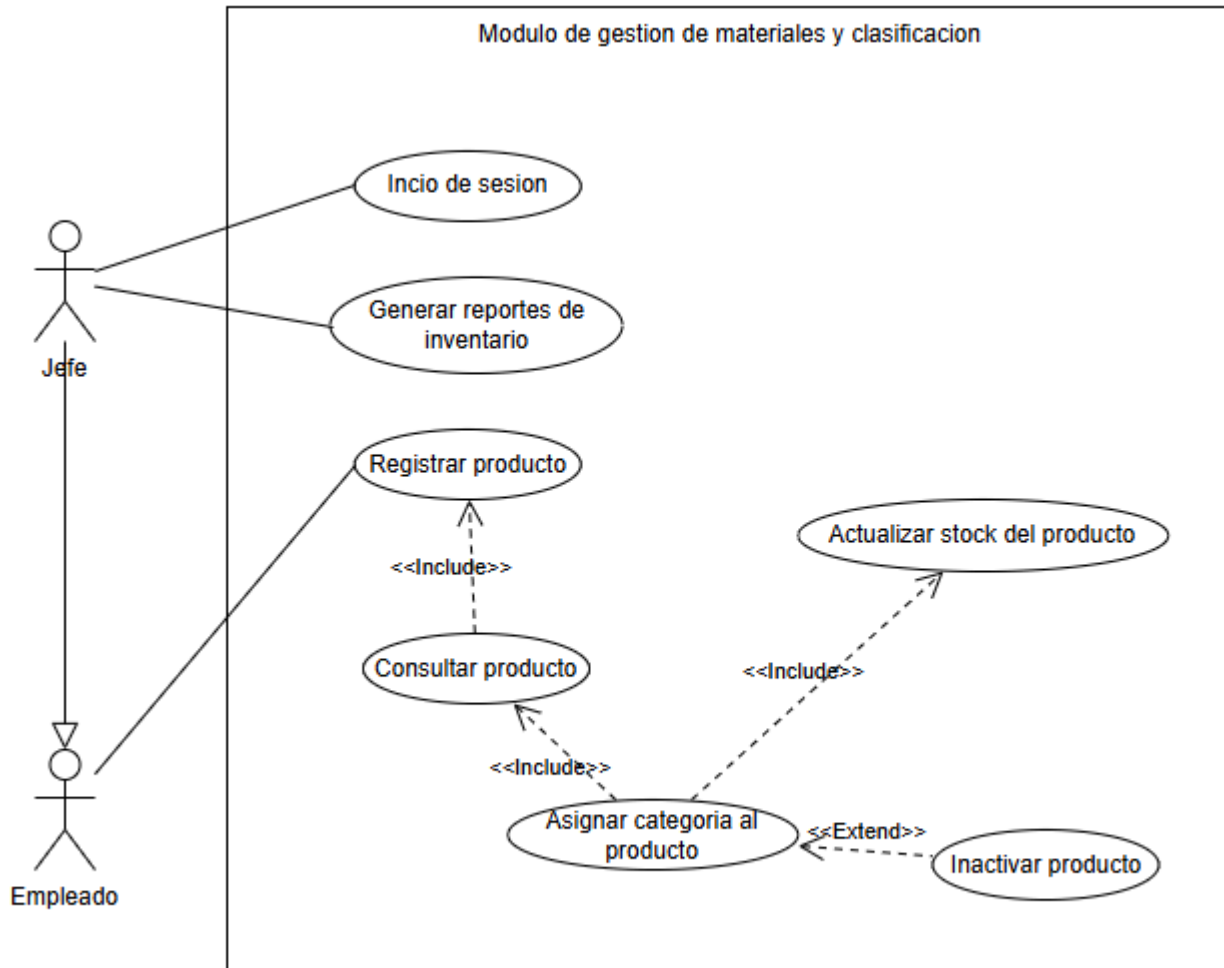
	alerta visual (Amarillo o Rojo), facilitando la gestión de compras.		
Actores	Empleado, Dueño		
Pre condiciones	El usuario debe estar visualizando el stock actual y deben existir productos con niveles de inventario bajo o agotado.		
Post condiciones	El software genera un archivo digital (PDF o Excel) con el resumen de los materiales críticos detectados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario presiona el botón de "Generar Reporte de Materiales Críticos " desde el Panel de Control.	El software lo redirige a Generación de Informes de Abastecimiento y filtra automáticamente solo aquellos materiales que tienen activo un resaltado en amarillo o rojo.
	2	El Usuario selecciona el formato de salida deseado para el documento.	El software compila los nombres de los materiales y sus cantidades actuales en una tabla estructurada, luego muestra un mensaje de "Reporte generado con éxito"
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta generar el reporte cuando todo el inventario está en niveles óptimos.	El software muestra una ventana informativa indicando que "No hay productos en alerta para exportar" y cancela la descarga.
	2	El usuario cancela la operación antes de que el archivo termine de procesarse.	El software detiene la creación del documento y regresa al Panel de Control sin realizar cambios.
Frecuencia	Periódica.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso es una extensión opcional de la consulta de stock. Solo se utiliza cuando el usuario necesita un documento físico o digital de los productos que el sistema ya resaltó en amarillo o rojo. Si no hay productos con stock bajo, esta función no es necesaria.		

MÓDULO 3

Erick Santiago Vasquez Reyes

Ficha: 3315796
ADSO

MÓDULO 3



[Identificador]	CU-16 Iniciar sesión		
Descripción	Permite al usuario acceder al sistema mediante sus credenciales.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Post condiciones	El sistema permite el acceso al sistema según el rol del usuario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2	El usuario visualiza los campos de usuario y contraseña.	El sistema habilita los campos para ingreso de datos.
	1	El usuario ingresa su usuario y contraseña.	El sistema verifica los datos.
	2	El usuario presiona iniciar sesión.	El sistema permite el acceso al menú
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa datos incorrectos (Usuario o contraseña incorrecto).	El sistema muestra una notificación indicando que el dato está incorrecto.
	2	El usuario no cumple bien los campos (usuario, contraseña)	El sistema solicita completar usuario y contraseña.
		El usuario no está registrado	El sistema despliega un formulario donde tienen que llenar los campos(Escoger el rol, Nombre de la empresa o persona, NIT o cédula, Teléfono, Correo electrónico, Dirección)
		El usuario olvidó la contraseña	El sistema le permite recuperarla. Para ello, el usuario selecciona la opción “Olvidé mi contraseña” e ingresa el correo electrónico asociado a su cuenta. Luego, el sistema envía un PIN de verificación a ese correo. El usuario debe ingresar ese código en el sistema para validar su identidad y, finalmente, podrá crear una nueva contraseña .
		El usuario olvidó su contraseña y ya no tiene acceso al correo electrónico registrado en la cuenta	El sistema le permite seleccionar la opción “Modificar correo” . En este caso, el sistema le solicitará algunos datos de verificación como Rol, número de documento o NIT. El sistema le permitirá al usuario actualizar el correo y le permitirá volver al cambio de contraseña

Frecuencia	Semanalmente
Importancia	Alta
Comentarios	

[Identificador]	CU-9 Generar reportes de inventario		
Descripción	Este caso de uso permite al jefe obtener información detallada sobre el estado actual del inventario de productos almacenados en la empresa.		
Actores	Jefe		
Pre condiciones	El jefe debe haber iniciado sesión en el sistema y debe existir información de productos registrada dentro del inventario.		
Post condiciones	El sistema genera y muestra un reporte con la información solicitada del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al menú principal del sistema y selecciona la opción reportes de inventario.	El sistema carga la interfaz correspondiente al módulo de generación de reportes mostrando las diferentes opciones disponibles para consultar la información del inventario, como reportes por producto, por categoría o por cantidad disponible
	2	El usuario selecciona el tipo de reporte que desea generar.	El sistema identifica la opción seleccionada y ejecuta internamente el proceso correspondiente al caso de uso Consultar productos , con el fin de recuperar la información necesaria desde la base de datos.
	3	El usuario solicita la visualización del reporte generado.	El sistema procesa la información obtenida de la base de datos, organiza los datos de manera estructurada y presenta en pantalla un informe que muestra los productos disponibles, su categoría y las cantidades registradas dentro del inventario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta generar un reporte cuando no existen productos registrados en el sistema.	El sistema detecta que la base de datos no contiene registros de productos y muestra un mensaje indicando que no es posible generar el reporte debido a la ausencia de información en el inventario.
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Alta		
Comentarios	Permite analizar el estado del inventario y apoyar la toma de decisiones.		

[Identificador]	CU-10 Registrar producto < <incluir> > Consultar producto		
Descripción	Este caso de uso permite registrar un nuevo producto dentro del sistema de inventario, incluyendo su clasificación mediante la asignación de una categoría, lo que facilita la organización y control de los materiales en la empresa.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para registrar productos.		
Post condiciones	El producto queda registrado en el sistema con su respectiva categoría asignada.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos desde el menú principal del sistema	El sistema realiza una consulta en la base de datos para obtener la información de todos los productos registrados dentro del inventario.
	2	El usuario selecciona la opción "Registrar producto" para iniciar el proceso de creación.	El sistema despliega un formulario donde se solicitan los datos necesarios del producto, tales como nombre, descripción, categoría y cantidad inicial.
	3	El usuario diligencia	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos, verifica el formato de los datos ingresados y realiza una consulta para confirmar que el producto no existe previamente en la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrar un producto sin completar los campos obligatorios.	El sistema detecta los campos incompletos, resalta los errores en el formulario y solicita al usuario que complete la información antes de continuar.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso permite conocer el estado actual del inventario.		

[Identificador]	CU-11 Consultar productos < <incluir> > Asignar categoría al producto		
Descripción	Este caso de uso permite visualizar la información de los productos registrados en el inventario.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.		
Post condiciones	El sistema muestra la lista de productos registrados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos.	El sistema realiza una consulta en la base de datos para obtener la información de los productos.
	2	El usuario solicita visualizar los productos.	El sistema organiza la información y la muestra en una tabla con datos como nombre, categoría y stock.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario consulta productos sin registros.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Permite mantener actualizado el catálogo de productos.		

[Identificador]	CU-12 Asignar categoría al producto		
Descripción	Permite clasificar un producto dentro del inventario asignándole una categoría correspondiente (herramientas, tornillería, etc.).		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El producto debe estar previamente registrado en el sistema		
Post condiciones	El producto queda correctamente clasificado dentro del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos y selecciona el producto al cual desea asignarle una categoría.	El sistema muestra la información detallada del producto seleccionado, incluyendo sus datos actuales y la categoría asignada (si existe).
	2	El usuario selecciona una categoría de la lista disponible.	El sistema valida que la categoría seleccionada sea válida y esté registrada dentro del sistema.
	3	El usuario confirma la asignación.	El sistema actualiza la categoría del producto en la base de datos y muestra un mensaje confirmando la operación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta continuar sin seleccionar una categoría.	El sistema detecta que no se ha seleccionado ninguna categoría y muestra un mensaje indicando que es necesario elegir una categoría antes de continuar.
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Media		
Comentarios	Permite mantener organizada la información del inventario.		

[Identificador]	CU-13 Actualizar stock del producto		
Descripción	Este caso de uso permite modificar directamente la cantidad disponible (stock) de un producto dentro del sistema, ya sea para corregir errores, realizar ajustes manuales o sincronizar la información del inventario con la realidad física del taller o ferretería.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El producto debe existir previamente en la base de datos.		
Post condiciones	El stock del producto queda actualizado con el nuevo valor ingresado. El sistema refleja el cambio en todas las consultas del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos o inventario desde el menú principal, con la intención de revisar o modificar la cantidad disponible de un producto específico.	El sistema carga la interfaz de gestión de productos mostrando la lista completa de productos registrados, incluyendo información relevante como nombre, categoría y stock actual, permitiendo al usuario identificar fácilmente el producto que desea modificar.
	2	El usuario selecciona el producto al cual desea actualizar el stock.	El sistema muestra la información detallada del producto seleccionado, destacando el valor actual del stock y habilitando la opción para editar o actualizar dicha cantidad.
	3	El usuario ingresa manualmente la nueva cantidad de stock que desea establecer para el producto.	El sistema valida que el valor ingresado sea numérico, que no sea negativo y que cumpla con las reglas del sistema, verificando que el dato tenga coherencia antes de permitir su actualización.
	4	El usuario visualiza el resultado de la operación	El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el stock ha sido actualizado correctamente, asegurando al usuario que la operación se realizó con éxito
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	El usuario ingresa un valor negativo o no numérico en el campo de stock.	El sistema detecta que el valor ingresado no es válido, bloquea la actualización y muestra un mensaje indicando que el stock debe ser un número válido mayor o igual a cero, solicitando corregir la información
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para realizar ajustes manuales en el inventario, especialmente cuando existen diferencias entre el stock registrado en el sistema y el inventario físico del taller o ferretería..		